

Processo Seletivo Vestibular para ingresso nos Cursos de Graduação da UFG
para o ano de 2027

PROVA DE CONHECIMENTOS TURNO VESPERTINO TIPO A

CADERNO DE QUESTÕES



DISCIPLINA	QUESTÕES
Matemática e suas Tecnologias (M)	25 a 48
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN)	49 a 72
Ciências Humanas e suas Tecnologias (CH)	73 a 96

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Nem todo dia será excepcional, apenas vá.

1. Quando for autorizado a abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 05 (cinco) alternativas, das quais apenas uma é correta.
3. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) deverá marcar o alvéolo correspondente ao tipo de prova ("A" ou "B"), certificando-se de que a opção confere com o caderno de questões recebido. Em caso de dupla marcação ou não marcação, será atribuída nota zero à prova. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura, fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta terá pontuação 0,0 (zero) na questão.
4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.

18

Tabela Periódica

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 25 a 48

QUESTÃO 25

Em um processo de modelagem computacional de uma estrutura poliédrica convexa, registrou-se que o sólido é formado por 30 faces. A análise da malha também revelou que o número de vértices excedeu em 18 unidades a metade do número de arestas. Considerando que a estrutura satisfaz todas as propriedades dos poliedros convexos, determine o número total de arestas.

- (A) 84
- (B) 88
- (C) 92
- (D) 96
- (E) 100

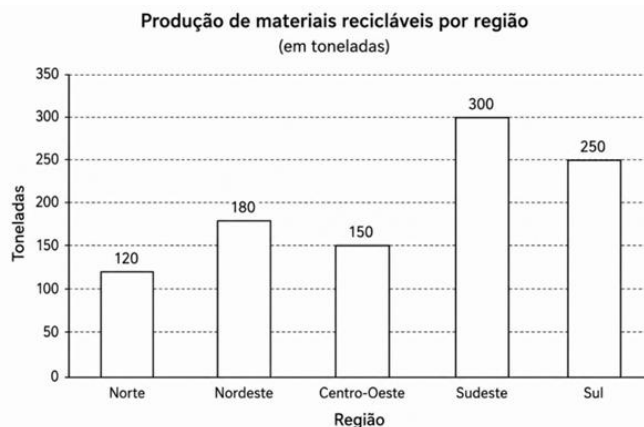
QUESTÃO 26

Uma escada de 15 m de comprimento foi apoiada em um muro vertical para permitir a realização de um serviço de manutenção. Por segurança, sua base foi posicionada sobre um piso horizontal, permanecendo 9 m afastada do muro. Considere que o muro é perpendicular ao solo, que a escada permanece retilínea durante toda a operação e que sua espessura pode ser desprezada. Nessas condições, qual é a altura, em relação ao solo, atingida pela extremidade superior da escada?

- (A) 9 m
- (B) 10 m
- (C) 11 m
- (D) 12 m
- (E) 13 m

RASCUNHO**QUESTÃO 27**

Uma empresa de reciclagem pretende avaliar a representatividade da produção de cada região para definir prioridades de investimento. Para isso, será considerada a razão entre a produção de uma determinada região e a soma das produções cujos valores são iguais ou inferiores à mediana do conjunto de dados apresentado no gráfico.



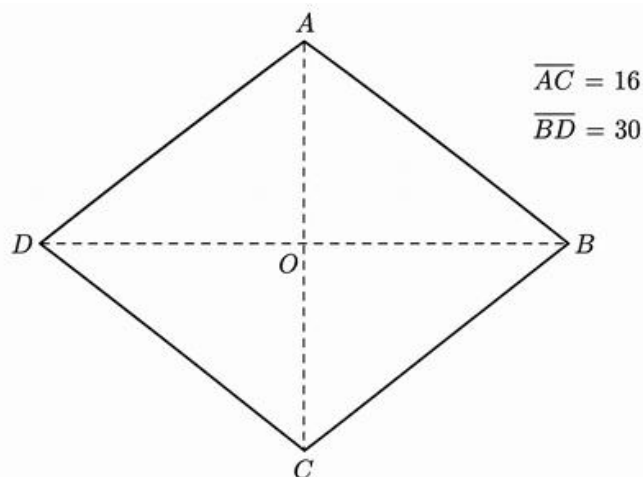
Com base nessas informações, a produção da região Centro-Oeste corresponde a aproximadamente qual porcentagem dessa soma?

- (A) 33,3%
- (B) 37,5%
- (C) 41,7%
- (D) 45,5%
- (E) 50%

RASCUNHO

QUESTÃO 28

Uma empresa especializada na fabricação de peças decorativas produziu uma placa em formato de losango para compor o revestimento de um ambiente. Durante a inspeção de qualidade, constatou-se que suas diagonais medem 16 cm e 30 cm, conforme indicado na figura. Com base nessas informações, determine o perímetro dessa placa.



- (A) 64 cm
- (B) 68 cm
- (C) 72 cm
- (D) 76 cm
- (E) 80 cm

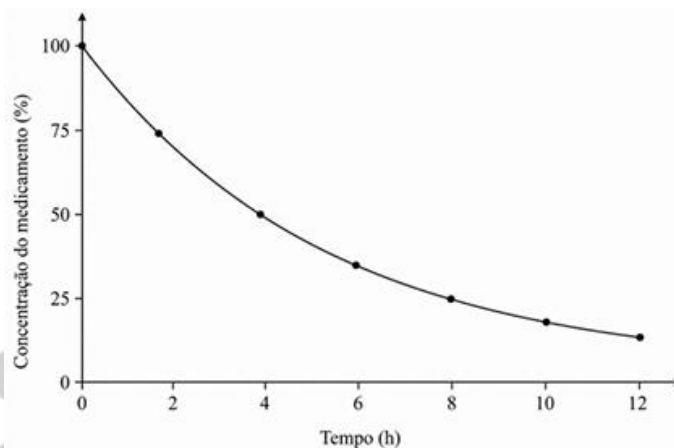
QUESTÃO 29

Uma empresa acompanha mensalmente o desempenho das vendas de um produto recém-lançado para avaliar a eficiência de sua estratégia comercial. Nos relatórios, verificou-se que o número de unidades vendidas cresce de forma constante, caracterizando uma progressão aritmética. Sabendo que, no 3º mês, foram comercializadas 230 unidades e, no 11º mês, esse número passou para 430 unidades, mantendo-se o mesmo padrão de crescimento, a quantidade de unidades vendidas no 15º mês será:

- (A) 505
- (B) 515
- (C) 525
- (D) 530
- (E) 540

QUESTÃO 30

Durante os testes clínicos de um novo medicamento, pesquisadores monitoraram a porcentagem da substância ativa presente na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo. O gráfico apresenta a variação dessa concentração após a administração de uma dose inicial de 240 mg, considerando que a eliminação do fármaco ocorre segundo um modelo de decaimento exponencial.



Com base nas informações apresentadas no gráfico, a quantidade aproximada de medicamento presente no organismo 12 horas após a administração da dose inicial é:

- (A) 15 mg
- (B) 20 mg
- (C) 30 mg
- (D) 40 mg
- (E) 60 mg

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Durante um levantamento demográfico realizado em uma comunidade, foram registradas as idades dos participantes e os dados foram organizados na tabela a seguir. A equipe responsável pretende sintetizar essas informações utilizando duas medidas de tendência central: uma que represente a idade observada com maior frequência entre os participantes e outra que indique o ponto a partir do qual metade das observações apresenta valores inferiores ou iguais, enquanto a outra metade apresenta valores superiores ou iguais.

Distribuição das idades dos participantes

Idade (anos)	Frequência
18	1
20	2
22	1
24	3
27	1
29	1
31	2

Com base na distribuição apresentada, os valores correspondentes a essas duas medidas estatísticas são, respectivamente:

- (A) 22 e 20
 (B) 24 e 20
 (C) 24 e 24
 (D) 27 e 24
 (E) 24 e 31

QUESTÃO 32

Um reservatório cilíndrico reto será revestido integralmente com uma camada protetora anticorrosiva, incluindo as duas bases e a superfície lateral. O fabricante informa que o reservatório possui volume igual a $400\pi \text{ cm}^3$ e altura de 25 cm. Considerando que o cilindro é circular reto, a área total que deverá receber o revestimento é:

- (A) $200\pi \text{ cm}^2$
 (B) $216\pi \text{ cm}^2$
 (C) $232\pi \text{ cm}^2$
 (D) $248\pi \text{ cm}^2$
 (E) $264\pi \text{ cm}^2$

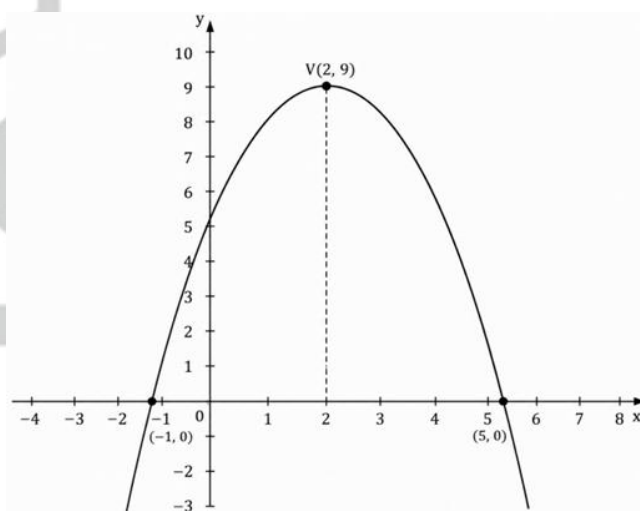
QUESTÃO 33

Dois investidores aplicaram R\$ 20.000,00 durante o mesmo período de 3 anos. O primeiro escolheu uma aplicação que remunera o capital à taxa de 10% ao ano, sob o regime de juros simples. O segundo optou por um investimento com a mesma taxa anual de 10%, porém sob o regime de juros compostos. Desconsiderando impostos e taxas, quanto o rendimento obtido no investimento com juros compostos supera o rendimento do investimento com juros simples ao final da aplicação?

- (A) R\$ 420,00
 (B) R\$ 500,00
 (C) R\$ 620,00
 (D) R\$ 660,00
 (E) R\$ 720,00

QUESTÃO 34

O gráfico a seguir representa uma função quadrática definida no conjunto dos números reais. A partir da análise de suas características gráficas, como a posição do vértice, a concavidade e os pontos de interseção com os eixos cartesianos, é possível determinar sua expressão algébrica.



Com base exclusivamente nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa que corresponde à lei de formação da função representada.

- (A) $f(x) = -x^2 + 4x + 5$
 (B) $f(x) = x^2 + 4x + 5$
 (C) $f(x) = -x^2 - 4x + 5$
 (D) $f(x) = -x^2 + 4x - 5$
 (E) $f(x) = -x^2 + 5x + 5$

QUESTÃO 35

Durante uma atividade de Matemática, dois estudantes decidiram utilizar dois dados cúbicos e honestos, com faces numeradas de 1 a 6, para investigar probabilidades associadas à soma dos resultados obtidos. Os dois dados são lançados simultaneamente, e todas as combinações possíveis são igualmente prováveis.

Nessas condições, qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja igual a 9?

- (A) $1/12$
- (B) $1/9$
- (C) $1/8$
- (D) $1/6$
- (E) $5/36$

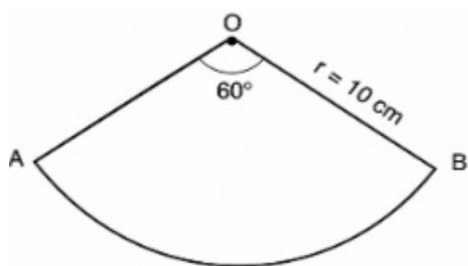
QUESTÃO 36

Em seu testamento, um empresário determinou que sua herança de R\$ 360.000,00 fosse dividida entre seus três filhos em partes diretamente proporcionais ao tempo que cada um dedicou à administração dos negócios da família. Os tempos registrados foram de 2 anos, 3 anos e 4 anos, respectivamente. Nessas condições, o filho que dedicou 4 anos à administração receberá:

- (A) R\$ 120.000,00
- (B) R\$ 140.000,00
- (C) R\$ 150.000,00
- (D) R\$ 160.000,00
- (E) R\$ 180.000,00

QUESTÃO 37

A figura representa um setor circular de centro O, utilizado como modelo para o recorte de uma chapa metálica destinada à fabricação de uma peça industrial.



Considerando as medidas indicadas na figura e adotando $\pi = 3,14$, determine o comprimento do arco AB e a área do setor circular, respectivamente.

- (A) 10,47 cm e 31,40 cm².
- (B) 18,84 cm e 52,33 cm².
- (C) 10,47 cm e 52,33 cm².
- (D) 15,70 cm e 78,50 cm².
- (E) 20,94 cm e 104,66 cm².

QUESTÃO 38

Uma loja de produtos eletrônicos realiza um acompanhamento semanal das suas vendas com o objetivo de analisar o desempenho dos itens comercializados e identificar quais produtos apresentam maior saída ao longo dos dias. Para facilitar a organização das informações, a equipe responsável registrou os dados em uma matriz, na qual cada linha representa um dia útil da semana e cada coluna corresponde a um produto diferente.

A matriz abaixo apresenta a quantidade de unidades vendidas de cada produto durante o período analisado:

Considere a matriz $A = (a_{ij})_{5 \times 5}$, em que i representa os dias da semana e j representa os produtos. Assim, $i = 1$ corresponde à segunda-feira e $j = 1$ corresponde ao Produto 1.

3	0	5	2	1
4	1	3	0	2
0	2	1	4	5
5	3	0	1	2
1	4	2	3	0

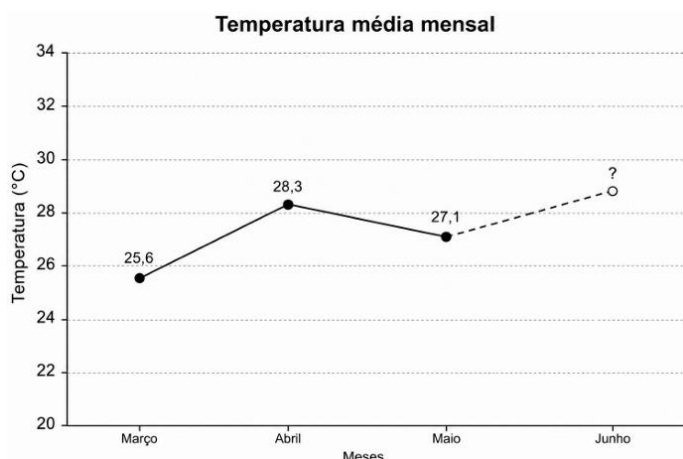
Determine o produto com maior quantidade total de unidades vendidas durante o período analisado..

- (A) Produto 1, com 13 unidades.
- (B) Produto 2, com 10 unidades.
- (C) Produto 3, com 11 unidades.
- (D) Produto 4, com 10 unidades.
- (E) Produto 5, com 10 unidades.

RASCUNHO

QUESTÃO 39

Uma equipe de pesquisadores monitorou a temperatura média mensal de uma determinada região durante quatro meses consecutivos. As temperaturas registradas nos três primeiros meses estão representadas no gráfico a seguir, enquanto a temperatura do quarto mês ainda não foi determinada.



Durante a análise dos dados, os pesquisadores observaram que o acréscimo de temperatura entre maio e junho é igual à diferença entre a temperatura média dos três primeiros meses e a temperatura registrada em março.

Com base nas informações apresentadas no gráfico, a temperatura média registrada em junho é:

- (A) 27,8 °C
- (B) 28,2 °C
- (C) 28,5 °C
- (D) 28,9 °C
- (E) 29,3 °C

QUESTÃO 40

Um criador de galinhas deseja construir um galinheiro em formato retangular aproveitando parte do muro já existente em sua propriedade. Como um dos lados do terreno ficará encostado no muro, não será necessário instalar cerca nesse trecho.

Para delimitar os outros três lados do galinheiro, o criador possui 60 metros lineares de cerca disponíveis. Ele deseja escolher as dimensões do terreno de modo a obter a maior área possível para acomodar suas aves.

Determine a maior área que esse terreno retangular poderá possuir.

- (A) 300 m²
- (B) 400 m²
- (C) 450 m²
- (D) 600 m²
- (E) 900 m²

QUESTÃO 41

Um sistema de segurança utiliza códigos numéricos formados por algarismos distintos para identificar diferentes equipamentos de uma empresa. Para aumentar a organização dos códigos, foi estabelecido que os algarismos utilizados em cada código devem aparecer sempre em ordem crescente, sem repetição.

Considerando os algarismos disponíveis de 0 a 9, determine a quantidade de códigos de 4 algarismos que podem ser formados seguindo essas regras.

Quantos códigos diferentes podem ser obtidos?

- (A) 84
- (B) 126
- (C) 210
- (D) 504
- (E) 720

QUESTÃO 42

Durante o planejamento de uma viagem, uma equipe utilizou um mapa rodoviário para estimar as distâncias entre diferentes cidades. No mapa, a distância entre duas localidades foi medida com uma régua, e a escala indicada informa a relação entre a medida representada no mapa e a distância real no terreno.

No mapa, a distância entre duas cidades corresponde a 8 cm. Sabendo que a escala utilizada é 1 : 250 000, determine a distância real entre essas cidades.

Qual é a distância real representada no mapa?

- (A) 2 km
- (B) 8 km
- (C) 25 km
- (D) 200 km
- (E) 20 km

QUESTÃO 43

Um sensor de monitoramento de uma máquina industrial registra a diferença, em graus Celsius, entre a temperatura real do equipamento e a temperatura ideal de funcionamento.

Essa variação é modelada pela função:

$$f(x) = |x - 3|$$

em que x representa um parâmetro de ajuste do sistema e $f(x)$ indica o afastamento da temperatura em relação ao valor de referência.

Durante uma análise, os técnicos verificaram os valores de ajuste para os quais a diferença registrada pelo sensor era igual a 2 unidades. Determine a soma dos valores de x que satisfazem essa condição.

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

QUESTÃO 44

Uma empresa de arquitetura está desenvolvendo um projeto de armazenamento em formato cúbico para uma indústria. O projeto prevê que a estrutura externa do reservatório seja totalmente revestida com um material especial, cobrindo todas as suas faces.

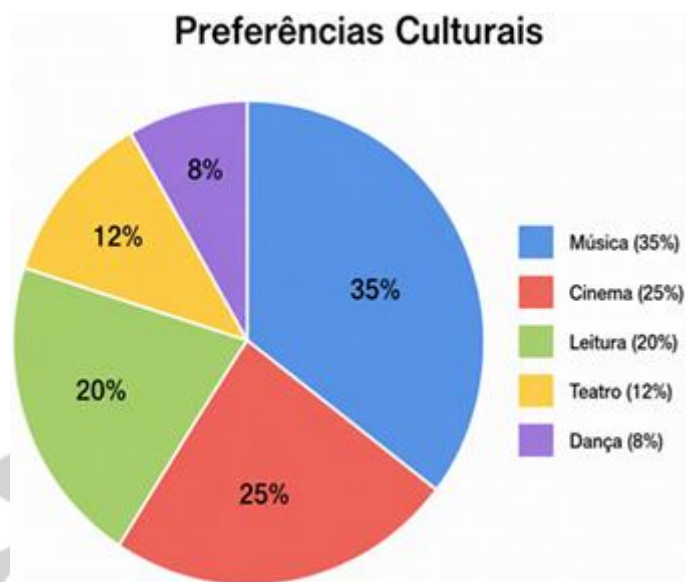
Após a análise do projeto, verificou-se que a área total externa do cubo é de 864 m^2 . O engenheiro responsável precisa determinar a medida da diagonal espacial do reservatório, ou seja, a distância entre dois vértices opostos do cubo.

Determine o comprimento da diagonal do cubo.

- (A) $12\sqrt{2} \text{ m}$
- (B) $12\sqrt{3} \text{ m}$
- (C) $18\sqrt{2} \text{ m}$
- (D) $24\sqrt{3} \text{ m}$
- (E) $36\sqrt{3} \text{ m}$

QUESTÃO 45

Uma pesquisa foi realizada para identificar as preferências culturais de um grupo de pessoas. Os resultados estão representados no gráfico de setores a seguir.



Sabendo que 240 pessoas preferem Leitura, determine o número de pessoas que preferem Teatro.

- (A) 96
- (B) 120
- (C) 144
- (D) 160
- (E) 180

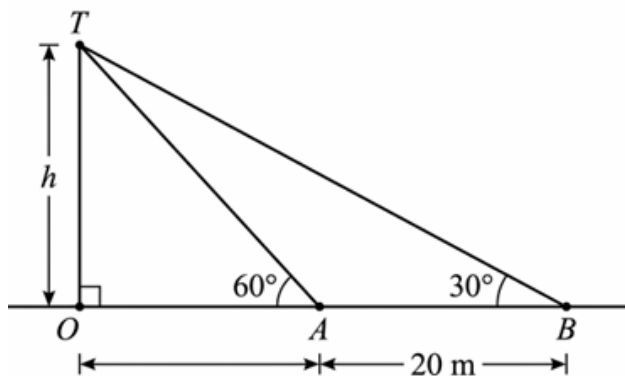
QUESTÃO 46

Em um experimento de microbiologia, uma colônia foi iniciada com 3 bactérias em um meio de cultura contendo nutrientes suficientes para favorecer sua reprodução. Observou-se que, nessas condições, a população triplica a cada 20 minutos, mantendo esse padrão de crescimento durante todo o experimento. Desconsiderando fatores que possam limitar a reprodução, o número de bactérias existente após 1 hora e 40 minutos é:

- (A) 81
- (B) 243
- (C) 729
- (D) 2 187
- (E) 6 561

QUESTÃO 47

Para determinar a altura de um prédio, um topógrafo realizou duas medições a partir de pontos distintos sobre um terreno plano, conforme representado na figura. Os pontos O, A e B estão alinhados, sendo $AB = 20$ m. Os ângulos de elevação do topo T do prédio são de 60° no ponto A e de 30° no ponto B.



Considerando que h representa a altura do prédio e desprezando a altura do instrumento de medição, determine o valor de h .

- (A) $10\sqrt{3}$ m
- (B) $20\sqrt{3}$ m
- (C) $15\sqrt{3}$ m
- (D) 10 m
- (E) 15 m

QUESTÃO 48

Uma máquina é responsável por gerar senhas de cinco dígitos distintos, utilizando originalmente os algarismos de 0 a 9. Após uma falha no sistema, apenas os algarismos pares permaneceram operacionais, de modo que todas as senhas passaram a ser formadas exclusivamente pelos dígitos 0, 2, 4, 6 e 8, sem repetição.

As senhas são organizadas em ordem crescente. Assim, a primeira senha gerada é 02468 e a última é 86420.

Nessas condições, a posição ocupada pela senha 46208 é:

- (A) 59^{a}
- (B) 61^{a}
- (C) 63^{a}
- (D) 65^{a}
- (E) 67^{a}

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 49 a 72**QUESTÃO 49**

O poliestireno (PS) é um dos polímeros termoplásticos mais consumidos do mundo. Sua unidade de repetição é derivada da polimerização do estireno (vinilbenzeno), cuja fórmula estrutural é dada por C_8H_8 . Em uma indústria química, produziu-se uma amostra de poliestireno com massa molar média de 104.000 g/mol.

Considerando as massas molares do Carbono (12 g/mol) e do Hidrogênio (1 g/mol), assinale a alternativa que indica corretamente o número aproximado de átomos de carbono presentes em uma única molécula desse polímero.

- (A) 1.000.
- (B) 4.000.
- (C) 8.000.
- (D) 10.000.
- (E) 12.000.

QUESTÃO 50

Analise o esquema visual a seguir referente ao estudo de reações e funções orgânicas em ambiente de laboratório:



A substância vanilina, amplamente utilizada como aromatizante na indústria alimentícia, possui a seguinte estrutura química: um anel aromático ligado a um grupo hidroxila ($-OH$), um grupo metoxi ($-OCH_3$) e um grupo formila ($-CHO$). Os grupos funcionais orgânicos presentes na molécula da vanilina são:

- (A) Álcool, éster e cetona.
- (B) Fenol, éster e aldeído.
- (C) Ácido carboxílico, éter e aldeído.
- (D) Álcool, éter e cetona.
- (E) Fenol, éter e aldeído.

QUESTÃO 51

A acrilamida é um composto orgânico de fórmula $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{NH}_2$, formado involuntariamente em alimentos ricos em amido durante cozimentos a altas temperaturas.

Analisando a estrutura da acrilamida, a quantidade total de carbonos com hibridização do tipo sp^3 , sp^2 e sp é, respectivamente:

- (A) 0, 3 e 0.
- (B) 1, 2 e 0.
- (C) 0, 2 e 1.
- (D) 2, 1 e 0.
- (E) 1, 1 e 1.

QUESTÃO 52

Diferentes polímeros sintéticos apresentam propriedades mecânicas distintas em função de suas forças intermoleculares e arquitetura macromolecular. Enquanto o polietileno de alta densidade (PEAD) é rígido e resistente, elastômeros como a borracha vulcanizada apresentam elevada elasticidade devido à presença de ligações cruzadas. A propriedade que permite ao filme de PVC flexível deformar-se e deformar sua cadeia linear antes do rompimento está associada à:

- (A) Formação de redes tridimensionais covalentes rígidas.
- (B) Elevada cristalinidade e rigidez de sua estrutura.
- (C) Mobilidade conformacional e forças intermoleculares moderadas.
- (D) Presença de ligações iônicas de forte atração entre os monômeros.
- (E) Ruptura instantânea das ligações covalentes da cadeia principal.

RASCUNHO**QUESTÃO 53**

Estudos ambientais em zonas costeiras analisaram a presença de microplásticos degradáveis marcados com isótopos radioativos. Um marcador específico possui tempo de meia-vida biológica/radioativa de 20 dias.

Se uma amostra coletada na água do mar apresentava uma concentração inicial desse marcador igual a 160 mg/L, qual será a concentração residual desse isótopo após 100 dias?

- (A) 32,0 mg/L
- (B) 16,0 mg/L
- (C) 10,0 mg/L
- (D) 5,0 mg/L
- (E) 2,5 mg/L

QUESTÃO 54

Em uma propriedade agrícola no estado de Goiás, um produtor precisa preparar uma calda de defensivo para aplicação em uma área de 150 hectares. A dosagem recomendada pelo fabricante é de 500 mL do produto concentrado por hectare, e o volume total de calda (produto + água) deve ser de 150 L por hectare.

A quantidade total de água necessária para preparar essa calda para toda a área é de:

- (A) 75 L
- (B) 22.425 L
- (C) 22.500 L
- (D) 22.575 L
- (E) 30.000 L

QUESTÃO 55

Sensores enzimáticos de monitoramento glicêmico utilizam reações acopladas em que a glicose é primeiramente oxidada a gluconolactona, liberando peróxido de hidrogênio (H_2O_2). Em seguida, a gluconolactona reage com a água formando ácido glucônico. Por fim, o peróxido de hidrogênio reage com um indicador incolor, oxidando-o a um composto colorido.

As três etapas descritas correspondem, respectivamente, aos tipos de reação de:

- (A) Oxidação, hidrólise e óxido-redução.
- (B) Redução, condensação e eliminação.

- (C) Adição, hidratação e substituição.
- (D) Oxidação, eliminação e hidrólise.
- (E) Hidrólise, oxidação e eliminação.

QUESTÃO 56

Para contornar o aquecimento de sistemas solares durante o dia, utilizam-se géis contendo polímeros higroscópicos dispostos na parte traseira dos painéis. Durante a noite, esses filmes absorvem a umidade do ar. Ao longo do dia, sob o calor do Sol, a água absorvida passa por um processo físico-químico que absorve calor do painel solar, resfriando-o.

Esse processo de resfriamento ocorre devido à:

- (A) Condensação endotérmica da água.
- (B) Polimerização exotérmica do gel.
- (C) Sublimação exotérmica da água.
- (D) Solidificação endotérmica da água.
- (E) Evaporação endotérmica da água.

QUESTÃO 57

Um veículo elétrico experimental utiliza um painel fotovoltaico para converter a energia luminosa do Sol em energia elétrica, que é empregada para alimentar seu motor. Em um teste realizado sob insolação constante de $1\,250\text{ W/m}^2$, o veículo, de massa igual a 400 kg , está equipado com um painel fotovoltaico de 10 m^2 e rendimento de 20%.

Desprezando todas as forças de resistência e considerando que toda a energia elétrica produzida seja convertida em energia cinética, determine a velocidade, em km/h, atingida pelo veículo após partir do repouso e acelerar durante 50 s.

- (A) 36 km/h
- (B) 54 km/h
- (C) 72 km/h
- (D) 90 km/h
- (E) 108 km/h

QUESTÃO 58

A imagem mostra o selo de eficiência energética de um aparelho de ar-condicionado utilizado em uma sala de estudos.



No selo, informa-se que o aparelho consome, em média, 48 kWh por mês, considerando um funcionamento de 1 hora por dia.

Em uma sala de estudos, esse aparelho permaneceu ligado 5 horas por dia, durante 60 dias. Sabendo que o preço da energia elétrica é de R\$ 0,80 por kWh, o gasto total com o funcionamento do aparelho, nesse período, foi de:

- (A) R\$ 384,00
- (B) R\$ 768,00
- (C) R\$ 960,00
- (D) R\$ 1.152,00
- (E) R\$ 1.536,00

QUESTÃO 59

Em um parque de atividades físicas, um carrinho de massa 2 kg parte do repouso do alto de uma rampa de 8 m de altura. Durante o movimento, há dissipação de 60 J de energia devido ao atrito. Ao final do percurso, o carrinho atinge uma mola presa a uma parede, comprimindo-a até parar momentaneamente.

Despreze outras perdas de energia e adote $g = 10\text{ m/s}^2$ e $k = 200\text{ N/m}$.

A velocidade do carrinho imediatamente antes de tocar a mola e a compressão máxima da mola são, respectivamente,

- (A) 10 m/s e 1 m.
- (B) 8 m/s e 1 m.
- (C) 10 m/s e 0,5 m.
- (D) 12 m/s e 1 m.
- (E) 5 m/s e 2 m.

QUESTÃO 60

O nível de intensidade sonora é uma grandeza utilizada para comparar sons de diferentes intensidades e é medido em decibéis (dB). Essa grandeza pode ser calculada por meio da expressão abaixo.

$$\beta = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

A tabela a seguir apresenta os níveis sonoros de algumas fontes de som do cotidiano.

Níveis de intensidade sonora de fontes comuns

Fonte sonora	Nível sonoro (dB)
Respiração	10 dB
Biblioteca	40 dB
Conversa normal	60 dB
Trânsito intenso	80 dB
Furadeira elétrica	100 dB
Show de rock	110 dB
Avião decolando (25 m)	130 dB

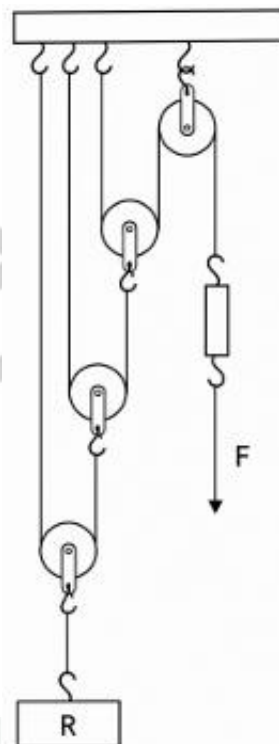
Com base na expressão e na tabela apresentadas, a razão entre a intensidade sonora produzida por uma furadeira elétrica e a intensidade sonora produzida por um trânsito intenso é igual a

- (A) 10
- (B) 20
- (C) 50
- (D) 100
- (E) 1 000

QUESTÃO 61

A figura representa um sistema ideal de polias móveis e fixas utilizado para elevar uma carga de peso R. Considere que as polias e as cordas possuem massas desprezíveis, são inextensíveis e que não há atrito entre as superfícies de contato.

Nesse sistema, cada polia móvel reduz pela metade a força necessária para sustentar a carga aplicada pela polia imediatamente inferior.



Se o peso da carga é igual a 1 600 N, o módulo da força F que deve ser aplicada para manter o sistema em equilíbrio é

- (A) 100 N
- (B) 200 N
- (C) 400 N
- (D) 800 N
- (E) 1 600 N

QUESTÃO 62

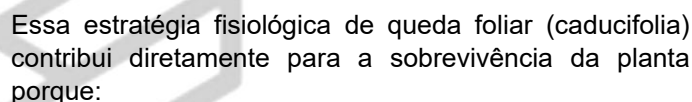
Polímeros são materiais amplamente utilizados na fabricação de embalagens, calçados, equipamentos esportivos e componentes automotivos. Quando submetidos à ação de forças, podem sofrer deformações que desaparecem após a retirada da carga ou permanecer de forma definitiva, dependendo das características do material e da intensidade do esforço aplicado.

A temperatura final de equilíbrio do sistema é aproximadamente:

- (A) 0°C
(B) 10°C
(C) 15°C
(D) 25°C
(E) 35°C

QUESTÃO 65

No bioma Cerrado, a vegetação nativa desenvolveu adaptações morfofisiológicas para enfrentar o período de seca severa que dura vários meses no ano. Espécies arbóreas como os ipês perdem suas folhas antes de florescer no auge da estação seca.



(A) Aumenta a taxa de fotossíntese foliar sob alta radiação solar.

- (B) Reduz drasticamente a perda de água por transpiração estomática.
- (C) Estimula a abertura contínua dos estômatos pelas células-guarda.
- (D) Promove a absorção de vapor de água diretamente do ar atmosférico.
- (E) Aumenta o fluxo de seiva elaborada em direção às raízes profundas.

QUESTÃO 66

Observe a ilustração a seguir sobre o nível de organização e organelas das células eucarióticas:

The diagram illustrates the internal structure of a eukaryotic cell. Key components labeled include:

- Cell Surface:** Carbohydrates, Plasma membrane, Phospholipid (phospholipid bilayer).
- Central Region:** Nucleus (containing Nucleolus, Nuclear envelope (DNA)), Rough endoplasmic reticulum, Smooth endoplasmic reticulum (ER), Mitochondria (with Cristae).
- Storage and Processing:** Lysosomes, Peroxisome, Golgi complex, Transport vesicle.
- Cytoskeleton:** Microtubules, Microfilaments, Actin bundles.
- Other Organelles:** Centrosome, Centrioles, Microtubule, Ribosome, mRNA.

Durante o metabolismo celular energeticamente ativo, o consumo de oxigênio e a degradação de ácidos graxos via beta-oxidação ocorrem em organelas especializadas da célula eucariótica.

Calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g

A produção da maior parte do ATP em células heterotróficas ocorre no(a):

- (A) Complexo golgiense.
- (B) Retículo endoplasmático liso.
- (C) Mitocôndria.
- (D) Lisossomo.
- (E) Peroxissomo.

QUESTÃO 67

A mobilidade e a posição anatômica dos órgãos pélvicos femininos desempenham papéis cruciais durante o ciclo menstrual e gestacional. O útero está localizado entre a bexiga e o reto, mantido por ligamentos pélvicos. Em situações em que o útero se encontra anatomicamente em posição de retroversão acentuada (inclinado para trás), o aumento do volume uterino durante o período menstrual pode exercer pressão sobre estruturas vizinhas posteriores.

Nessas condições, é comum a paciente relatar desconforto caracterizado por:

- (A) Dores na região lombar.
- (B) Incapacidade de expansão pulmonar.
- (C) Elevação acentuada da pressão arterial.
- (D) Parada do peristaltismo estomacal.
- (E) Dores de garganta e rouquidão.

QUESTÃO 68

Na investigação de diferentes subtipos de tumores mamários, analisam-se os níveis de expressão de RNA mensageiro (mRNA) de receptores proteicos como ERA, PR e HER2. Um tumor classificado como Triplo Negativo (TNBC) apresenta ausência total da transcrição dos mRNAs desses três receptores.

A consequência molecular direta da ausência de mRNA desses receptores nas células tumorais é:

- (A) A mutação instantânea do DNA no núcleo celular.
- (B) A duplicação acelerada do genoma mitocondrial.
- (C) A conversão do DNA tumoral em RNA transportador.
- (D) A tradução excessiva das proteínas receptoras na membrana.
- (E) A não síntese das proteínas receptoras correspondentes nos ribossomos.

QUESTÃO 69

O sistema endócrino regula as funções reprodutivas por meio de eixos de retroalimentação hormonal (feedback). O hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), secretado pelo hipotálamo, atua diretamente na adeno-hipófise.

A estimulação do GnRH sobre a hipófise anterior resulta na liberação direta dos hormônios:

- (A) Insulina e Glucagon.
- (B) TSH e ACTH.
- (C) LH (Luteinizante) e FSH (Folículo-Estimulante).
- (D) Cortisol e Adrenalina.
- (E) Calcitonina e Paratormônio.

QUESTÃO 70

O acúmulo de polímeros sintéticos como o poliuretano gera graves problemas ambientais devido à sua alta resistência à degradação natural. Pesquisas recentes identificaram fungos endofíticos (como o *Pestalotiopsis microspora*) capazes de utilizar o poliuretano como fonte primária de carbono em condições aeróbicas e anaeróbicas.

A aplicação prática do micélio desse fungo em resíduos plásticos de aterros sanitários caracteriza um processo de:

- (A) Bioacumulação magnética.
- (B) Magnificação trófica.
- (C) Eutrofização artificial.
- (D) Lixiviação ácida.
- (E) Bioremediação.

RASCUNHO

QUESTÃO 71

O termo zoonotic spillover (salto zoonótico) descreve o evento em que um patógeno (como um vírus) que circula habitualmente em populações de animais silvestres ultrapassa a barreira de espécies e passa a infectar seres humanos. A degradação ambiental e o desmatamento de florestas tropicais aumentam o contato entre vetores, reservatórios silvestres e a população humana.

Com base nesse conceito, o salto zoonótico refere-se à:

- (A) Modificação genética induzida por defensivos agrícolas em bactérias do solo.
- (B) Mudança do hospedeiro/reservatório do vírus do meio silvestre para o ser humano.
- (C) Extinção completa dos vetores invertebrados no ambiente alterado.
- (D) Criação de vacinas sintéticas em laboratórios de biossegurança.
- (E) Transferência de genes de resistência entre plantas transgênicas.

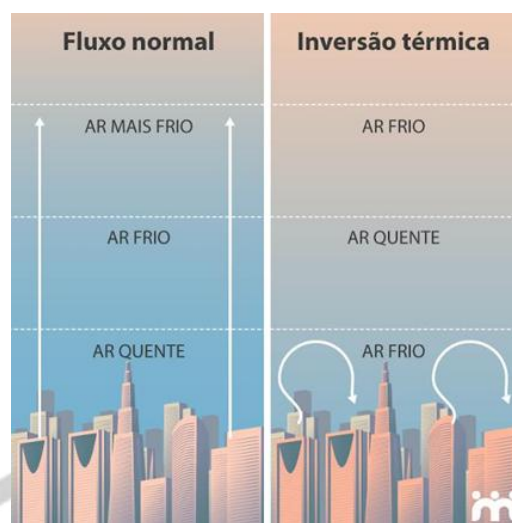
QUESTÃO 72

O zooplâncton marinho abrange uma ampla diversidade de pequenos organismos heterotróficos. Entre eles destacam-se os copépodes, que pertencem ao subfilo dos Crustáceos (Filo Arthropoda). São características morfológicas típicas dos crustáceos:

- (A) Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com três pares de patas e um par de antenas.
- (B) Corpo mole não segmentado, protegido por concha calcária externa e presença de pé muscular.
- (C) Ausência de folhetos germinativos, simetria radial e corpo repleto de poros e coanócitos.
- (D) Corpo dividido em cefalotórax e abdômen, presença de apêndices articulados e dois pares de antenas.
- (E) Presença de pseudocela, corpo cilíndrico não segmentado e respiração cutânea direta.

RASCUNHO**CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS**

Questões de 73 a 96

QUESTÃO 73

A respeito da relação entre a inversão térmica e seus efeitos sobre a saúde da população urbana, assinale a alternativa correta.

- (A) A inversão térmica impede a circulação vertical do ar, favorecendo o acúmulo de poluentes próximos à superfície e aumentando a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente em grupos vulneráveis.
- (B) A inversão térmica é causada pela emissão de gases poluentes, sendo um fenômeno exclusivamente antrópico que desaparece quando há redução da frota de veículos.
- (C) Durante a inversão térmica, a camada de ar frio sobe para altitudes mais elevadas, promovendo a dispersão dos poluentes e reduzindo os riscos à saúde.
- (D) Os efeitos da inversão térmica restringem-se ao aumento da temperatura nas cidades, sem interferir na concentração de poluentes atmosféricos.
- (E) A ocorrência da inversão térmica está diretamente relacionada ao aumento da umidade do ar, favorecendo chuvas que removem rapidamente os poluentes da atmosfera.

QUESTÃO 74

Os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer, integrantes da Escola de Frankfurt, desenvolveram o conceito de indústria cultural para analisar a produção cultural nas sociedades capitalistas contemporâneas. Segundo esses autores, os meios de comunicação de massa desempenham um papel decisivo na formação de comportamentos, valores e formas de consumo.

Com base no conceito de indústria cultural, assinale a alternativa correta.

- (A) A indústria cultural promove a democratização da cultura ao incentivar a produção artística autônoma e o pensamento crítico dos indivíduos.
- (B) A indústria cultural transforma bens culturais em mercadorias padronizadas, estimulando o consumo, reduzindo a reflexão crítica e reforçando a reprodução da ordem social vigente.
- (C) A indústria cultural corresponde ao conjunto de manifestações culturais populares produzidas espontaneamente pelas comunidades, sem influência do mercado.
- (D) A principal característica da indústria cultural é garantir que todos os consumidores tenham acesso a conteúdos diversos e independentes, eliminando qualquer forma de manipulação ideológica.
- (E) Para Adorno e Horkheimer, o desenvolvimento dos meios de comunicação fortaleceu a autonomia intelectual dos indivíduos, tornando-os menos suscetíveis à influência econômica e política.

QUESTÃO 75

Durante a Baixa Idade Média, o crescimento das cidades e a expansão das atividades comerciais favoreceram o fortalecimento do trabalho artesanal. Nesse contexto, artesãos de um mesmo ofício passaram a se organizar em associações conhecidas como guildas ou corporações de ofício. Essas instituições estabeleciam normas para a produção, regulavam preços, controlavam a qualidade dos produtos, definiam a formação profissional por meio das etapas de aprendiz, companheiro e mestre e limitavam o ingresso de novos membros. Assim, buscavam proteger seus integrantes da concorrência e garantir a estabilidade econômica da atividade exercida.

Considerando o contexto histórico descrito e as características das corporações de ofício na Idade Média, depreende-se que

- (A) As corporações de ofício tinham como principal objetivo promover a livre concorrência entre artesãos, permitindo que qualquer indivíduo produzisse e comercializasse mercadorias sem restrições.
- (B) As guildas eram organizações formadas exclusivamente por comerciantes internacionais, responsáveis pelo financiamento das Cruzadas e pela administração das feiras medievais.
- (C) As corporações de ofício regulamentavam a atividade artesanal, controlando o acesso à profissão, os métodos de produção, a qualidade das mercadorias e as relações entre mestres, companheiros e aprendizes.

- (D) As corporações de ofício surgiram para substituir o sistema feudal, eliminando a influência dos senhores feudais sobre a economia europeia ainda no século X.
- (E) As guildas defendiam a mecanização da produção e a fabricação em larga escala, antecipando o modelo industrial consolidado durante a Revolução Industrial.

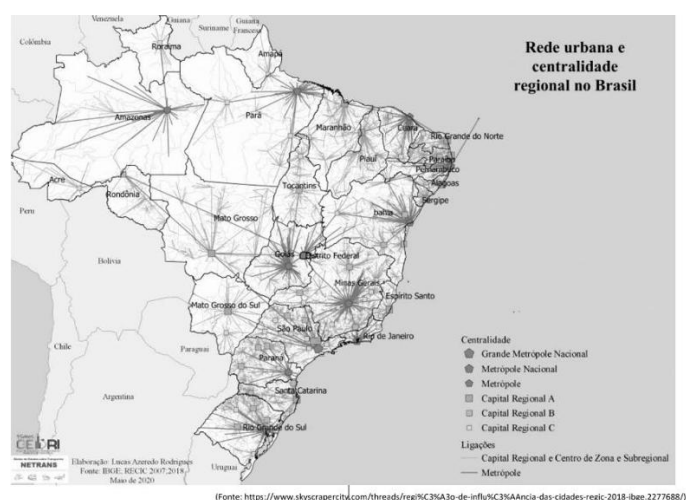
QUESTÃO 76

Entre os séculos XV e XIX, a costa ocidental africana tornou-se uma das principais regiões de abastecimento do tráfico atlântico de pessoas escravizadas. Nesse contexto, reinos localizados na região do Golfo da Guiné, como Benim, Daomé e Oyo, estabeleceram diferentes formas de relação com os comerciantes europeus. Alguns desses Estados fortaleceram seu poder político e militar ao controlar rotas comerciais e negociar cativos obtidos por guerras, tributos ou outras formas de submissão. Entretanto, essa participação variou ao longo do tempo e não elimina a responsabilidade das potências europeias na organização e expansão do tráfico transatlântico de escravizados.

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a História da África, infere-se que

- (A) Os reinos do Golfo da Guiné atuaram apenas como vítimas passivas do tráfico atlântico, sem qualquer participação nas redes comerciais estabelecidas com os europeus.
- (B) O tráfico atlântico de escravizados foi organizado exclusivamente pelos reinos africanos, cabendo aos europeus apenas o transporte das pessoas escravizadas para a América.
- (C) Reinos do Golfo da Guiné participaram do comércio de pessoas escravizadas em troca de mercadorias como armas, mas o tráfico atlântico resultou da articulação entre interesses africanos e da demanda e da organização comercial das potências europeias.
- (D) A expansão do comércio de escravizados provocou o enfraquecimento imediato de todos os reinos africanos envolvidos, impedindo qualquer fortalecimento político ou militar dessas sociedades.
- (E) Os reinos africanos recusaram sistematicamente qualquer contato comercial com os europeus, mantendo-se isolados durante todo o período do tráfico atlântico.

QUESTÃO 77



A análise da rede urbana brasileira expõe expressivas assimetrias na distribuição da população e na densidade demográfica ao longo do território nacional. Com base no mapa e nos conhecimentos sobre a demografia e a urbanização do Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) A porção centro-sul do país e a faixa litorânea apresentam reduzida densidade demográfica devido ao avanço contínuo do êxodo urbano em direção às fronteiras agrícolas da Amazônia.
- (B) A fraca intensidade das ligações e a escassez de fluxos no interior da Região Norte refletem baixas densidades demográficas históricas, associadas ao predomínio de vazios demográficos e ao isolamento relativo de vastas áreas florestais.
- (C) O estado de Goiás e o Distrito Federal destacam-se no Centro-Oeste por apresentarem a maior densidade demográfica da Região Norte, fruto da interiorização da capital federal no século XIX.
- (D) A distribuição populacional homogênea ao longo do território brasileiro é evidenciada pela equivalência do número de capitais regionais e metrópoles situadas no interior em relação às áreas costeiras.
- (E) A elevada densidade demográfica na Região Sul está associada, primordialmente, à presença de Grandes Metrópoles Nacionais que polarizam economicamente todas as capitais nordestinas.

QUESTÃO 78

Em regiões de clima tropical, as elevadas temperaturas e a abundância de chuvas favorecem a intensa atuação do intemperismo químico, processo responsável pela decomposição das rochas e pela formação dos solos. Ao longo de milhares de anos, a água promove a lixiviação de diversos minerais, enquanto compostos mais resistentes, como os óxidos de ferro e de alumínio, permanecem concentrados no perfil do solo. Esse processo, conhecido como laterização, é característico de extensas áreas do território brasileiro.

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a dinâmica dos solos tropicais, assinale a alternativa correta.

- (A) A laterização resulta da intensa lixiviação provocada pelo intemperismo químico, concentrando óxidos de ferro e alumínio no solo, que tende a apresentar baixa fertilidade natural.
- (B) O intemperismo químico é pouco expressivo em regiões tropicais, pois as altas temperaturas reduzem a ação da água sobre as rochas.
- (C) A laterização aumenta a concentração de matéria orgânica e nutrientes no solo, tornando-o naturalmente mais fértil para a agricultura intensiva.
- (D) Os solos laterizados são formados principalmente pela fragmentação mecânica das rochas, processo predominante em ambientes áridos e de baixa umidade.
- (E) A lixiviação promove o acúmulo de nutrientes nas camadas superficiais do solo, favorecendo a renovação constante de sua fertilidade natural.

QUESTÃO 79

Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), Karl Marx afirma que, no modo de produção capitalista, o trabalhador pode tornar-se estranhado (ou alienado) em relação ao produto de seu trabalho, ao próprio processo produtivo, à sua natureza humana e aos demais indivíduos. Nessa condição, o trabalho deixa de ser uma atividade criativa e de realização pessoal para transformar-se em um meio de sobrevivência, enquanto o produto criado pertence ao proprietário dos meios de produção e passa a confrontar o trabalhador como algo estranho a ele.

Com base no texto e nos conceitos de Marx sobre trabalho e estranhamento, assinale a alternativa correta.

- (A) O estranhamento ocorre quando o trabalhador controla os meios de produção e decide livremente o destino dos bens que produz, ampliando sua autonomia.

- (B) Para Marx, a alienação do trabalhador decorre principalmente do avanço tecnológico, sendo independente das relações de propriedade e da organização do trabalho na sociedade capitalista.
- (C) O estranhamento consiste na separação entre o trabalhador e o produto de seu trabalho, que passa a pertencer ao proprietário dos meios de produção, fazendo com que o trabalho deixe de ser uma atividade de realização humana e se converta em uma relação de exploração.
- (D) Segundo Marx, o trabalho assalariado elimina as desigualdades sociais ao garantir que todos os trabalhadores recebam o valor integral da riqueza que produzem.
- (E) O conceito de estranhamento refere-se exclusivamente ao isolamento social dos trabalhadores, sem relação com a produção econômica ou com a propriedade privada.

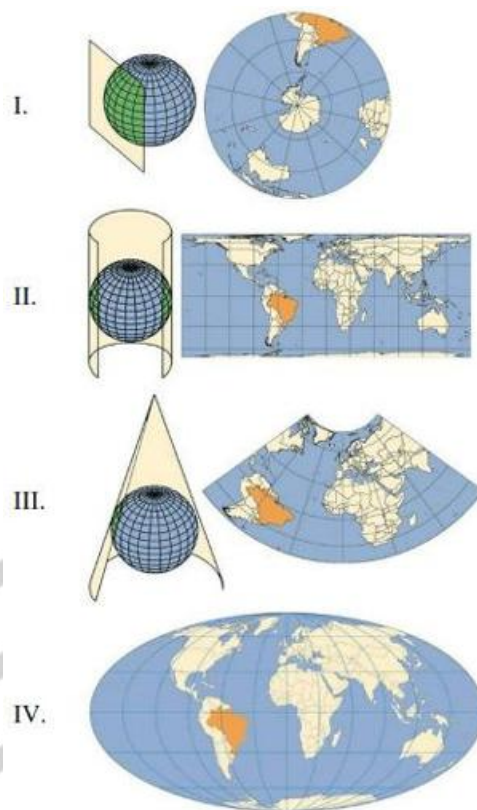
QUESTÃO 80

Ao longo do século XVIII, os filósofos iluministas defenderam que a razão e o conhecimento científico poderiam promover o aperfeiçoamento das instituições humanas. Nesse sentido, a ideia de progresso tornou-se um dos fundamentos do Iluminismo, associando o desenvolvimento da humanidade à crítica das tradições, ao combate ao absolutismo e à ampliação das liberdades civis. Essa concepção, contudo, seria posteriormente questionada por correntes historiográficas que destacaram seus limites e seu caráter eurocêntrico.

Considerando o texto e o conceito de progresso no pensamento iluminista, assinale a alternativa correta.

- (A) O progresso era concebido como resultado da ação da razão e da ciência sobre a sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das instituições e das condições de vida humana.
- (B) O progresso era entendido como consequência da preservação das tradições políticas e religiosas, consideradas indispensáveis para garantir a estabilidade das sociedades.
- (C) A noção iluminista de progresso afirmava que todas as sociedades evoluíam de forma idêntica, rejeitando qualquer influência da ação humana na transformação histórica.
- (D) O Iluminismo defendia que o progresso dependia prioritariamente da expansão territorial dos Estados europeus, independentemente do desenvolvimento científico.
- (E) A ideia de progresso elaborada pelos iluministas limitava-se ao crescimento econômico, sem estabelecer relações com a liberdade política ou com a educação.

QUESTÃO 81



Considerando as características geométricas e as aplicações das projeções cartográficas apresentadas, assinale a alternativa correta:

- (A) A figura I ilustra a Projeção Cônica, a qual é predominantemente utilizada para confeccionar cartas náuticas e rotas de aviação comercial devido ao seu plano tangencial.
- (B) A figura II representa a Projeção Cilíndrica, caracterizada por apresentar menor deformação nas regiões de baixas latitudes (próximas ao Equador), onde o cilindro tangencia a esfera terrestre.
- (C) A figura III identifica a Projeção Plana ou Azimutal, ideal para a representação detalhada das zonas tropicais e equatoriais, onde a distorção das formas é praticamente nula.
- (D) A figura IV ilustra uma Projeção Polar, onde os paralelos são linhas retas verticais e os meridianos convergem em direção ao centro do mapa.
- (E) As figuras I e III representam, respectivamente, projeções cilíndricas secantes e cônicas tangentes, ambas desenhadas especificamente para anular distorções de escala nas altas latitudes (regiões polares).

QUESTÃO 82

Em 2026, a decisão do governo dos Estados Unidos de ampliar tarifas sobre produtos importados de diversos países reacendeu o debate sobre o uso de instrumentos econômicos como estratégia de política externa. Especialistas apontam que medidas desse tipo podem alterar fluxos de comércio, estimular novos acordos entre países e ampliar disputas por mercados e influência econômica, evidenciando que a geopolítica contemporânea envolve tanto o poder militar quanto o controle das relações econômicas internacionais.

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a geopolítica contemporânea, assinale a alternativa correta.

- (A) As disputas geopolíticas atuais utilizam instrumentos econômicos, como tarifas e sanções, para ampliar a influência dos Estados nas relações internacionais.
- (B) A aplicação de tarifas elimina a interdependência econômica entre os países e interrompe definitivamente o comércio internacional.
- (C) As medidas tarifárias produzem efeitos apenas sobre o país que as adota, sem repercussões sobre seus parceiros comerciais.
- (D) A geopolítica contemporânea caracteriza-se pela substituição das disputas econômicas por conflitos exclusivamente militares.
- (E) A imposição de tarifas impede que os países busquem novos parceiros comerciais ou reorganizem seus fluxos de exportação.

QUESTÃO 83

No Período Regencial (1831-1840), a cidade de Salvador tinha uma economia baseada na escravidão, que girava em torno da cana-de-açúcar. Ali também se plantava o fumo, que era exportado, por exemplo, para a África, onde era utilizado na compra de pessoas escravizadas que eram trazidas para o Brasil. Em janeiro de 1835, ocorreu em Salvador a chamada Revolta dos Malês. Esse episódio, protagonizado por escravizados e libertos, levou às ruas da capital baiana cerca de 600 revoltosos. A revolta foi contida de forma violenta pelas autoridades após denúncia.

Considerando o contexto da Revolta dos Malês e seus significados históricos, assinale a alternativa correta.

- (A) A revolta foi liderada majoritariamente por africanos muçulmanos e expressou a resistência ao regime escravista, além de evidenciar a permanência de tradições culturais e religiosas africanas no Brasil.

- (B) A revolta foi organizada por senhores de engenho descontentes com a política do governo regencial e defendia maior autonomia administrativa para a província da Bahia.
- (C) O movimento reuniu principalmente escravizados nascidos no Brasil e tinha como principal objetivo substituir a monarquia por uma república de caráter federalista.
- (D) A participação de africanos na revolta foi reduzida, pois a maior parte dos envolvidos era composta por militares e comerciantes urbanos contrários ao governo imperial.
- (E) A derrota do movimento resultou na abolição gradual da escravidão na Bahia, como forma de evitar novos levantes da população escravizada.

QUESTÃO 84

Criado em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) tinha como objetivo oficial proteger os povos indígenas e promover sua relação com a sociedade nacional. No entanto, sua atuação foi marcada pela política de tutela, segundo a qual os indígenas eram considerados incapazes de exercer plenamente sua autonomia. Em 1967, após denúncias de corrupção e violência, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI). A Constituição Federal de 1988 representou uma mudança importante ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras, sua organização social, suas línguas e suas tradições, rompendo com a perspectiva da integração compulsória.

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a política indigenista brasileira, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto o SPI quanto a Constituição de 1988 adotaram a mesma concepção de tutela permanente, considerando os povos indígenas incapazes de exercer direitos políticos e territoriais.
- (B) O SPI foi criado para garantir aos povos indígenas ampla autonomia política e administrativa, reconhecendo desde sua origem o direito à autodeterminação e às terras tradicionalmente ocupadas.
- (C) A substituição do SPI pela FUNAI, em 1967, eliminou definitivamente as políticas integracionistas, assegurando de imediato a plena autonomia dos povos indígenas.
- (D) A política do SPI fundamentava-se na tutela dos povos indígenas e buscava sua integração à sociedade nacional, enquanto a Constituição de 1988 passou a reconhecer o direito à diversidade cultural e à autonomia desses povos.

- (E) A FUNAI foi criada com o objetivo de extinguir as identidades indígenas por meio da assimilação cultural, política que permaneceu inalterada após a promulgação da Constituição de 1988.

QUESTÃO 85

Considerando a análise dos dados gráficos e a relação geopolítica e econômica entre o Brasil e a China no comércio do complexo soja, infere-se que:

- (A) A oscilação no volume exportado entre 2021 e 2025 reflete a dependência do Brasil do mercado chinês, que prioriza a importação do grão in natura para esmagamento interno e reduz a compra de derivados como o farelo
- (B) O aumento contínuo no volume de farelo exportado entre 2021 e 2025 demonstra que a China substituiu totalmente a importação de soja em grão do Brasil por derivados agroindustriais de maior valor agregado.
- (C) A queda registrada no volume de farelo em 2023 é explicada pelo embargo comercial definitivo aplicado pela China à agroindústria brasileira, em razão da autossuficiência alcançada pelos chineses na produção de ração animal.
- (D) O pico de exportação verificado em 2024 (3,4 milhões de toneladas) ocorreu porque a China passou a exigir que todas as importações do complexo soja fossem entregues exclusivamente sob a forma de óleo e farelo processados.
- (E) A estabilidade das exportações observada no gráfico evidencia que as flutuações da demanda chinesa não exercem impacto sobre a cotação e o volume do farelo de soja brasileiro, uma vez que a União Europeia consome toda a produção nacional desse derivado.

QUESTÃO 86

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, apelidada por Ulysses Guimarães de “Constituição Cidadã”, marcou o processo de redemocratização do país após mais de duas décadas de Ditadura Militar (1964-1985). Além de reafirmar a divisão dos Poderes e restabelecer as liberdades civis e políticas, o texto constitucional inovou ao consagrar o princípio da democracia participativa, combinando a representação política tradicional com instrumentos diretos de soberania popular.

Sobre o contexto histórico da elaboração da Carta de 1988 e os mecanismos constitutivos de participação popular previstos no texto constitucional, assinale a alternativa correta:

- (A) A participação popular na Assembleia Nacional Constituinte restringiu-se ao voto indireto para deputados e senadores, visto que a população foi impedida de enviar propostas diretas devido à censura que vigorava na transição política.
- (B) O texto constitucional consagrou que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, prevendo instrumentos de participação direta do cidadão como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei.
- (C) O plebiscito e o referendo funcionam de forma idêntica na legislação brasileira, sendo consultas populares convocadas obrigatoriamente após a aprovação das leis pelo Congresso Nacional para validar a sanção presidencial.
- (D) A iniciativa popular de lei permite que qualquer cidadão submeta um projeto de lei diretamente ao Congresso Nacional, desde que assinado individualmente e acompanhado por um parecer técnico elaborado pelo Poder Judiciário.
- (E) As emendas populares apresentadas durante a Constituinte de 1988 foram integralmente rejeitadas pelo parlamento, o que limitou os direitos sociais e trabalhistas garantidos na versão final da Carta Magna.

QUESTÃO 87

A divisão regional do espaço geográfico brasileiro é um instrumento fundamental para o planejamento público, a coleta de estatísticas e a formulação de políticas socioeconômicas. Ao longo do século XX e início do século XXI, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elaborou diferentes propostas de regionalização do território nacional, acompanhando as transformações espaciais, econômicas e demográficas do país.

Sobre os critérios e a evolução histórica da regionalização do Brasil estabelecida pelo IBGE, pode-se que afirmar que:

- (A) A primeira regionalização oficial do IBGE, na década de 1940, baseou-se prioritariamente em critérios socioeconômicos e de integração industrial, dividindo o país com base nas redes de transporte existentes.
- (B) A divisão regional vigente em cinco Macrorregiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), ajustada pela Constituição de 1988, adota o limite dos Estados como fronteira e combina aspectos naturais com dinâmicas socioeconômicas.
- (C) Em 2017, o IBGE substituiu o conceito de Macrorregiões pelo de Regiões Geoeconômicas (Complexos Regionais), eliminando a necessidade de respeitar as divisões políticas dos Estados para fins de pesquisas demográficas.
- (D) A criação do estado do Tocantins pela Constituição de 1988 resultou no seu enquadramento automático na Região Centro-Oeste, devido aos seus fortes laços históricos com o estado de Goiás.
- (E) As Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias, instituídas pelo IBGE em 2017, substituíram a divisão macrorregional tradicional de 1970, que deixou de existir oficialmente desde então.
- (D) O bloco adota uma postura de alinhamento incondicional às diretrizes geopolíticas do G7 e do Conselho de Segurança da ONU, recusando qualquer tipo de transação comercial em moedas locais para preservar a hegemonia do dólar americano.
- (E) A inclusão de países em desenvolvimento no BRICS eliminou as assimetrias econômicas internas do bloco, garantindo peso político idêntico e equivalência no Volume de PIB entre todas as nações integrantes.

QUESTÃO 89

A eclosão do conflito armado em larga escala entre a Rússia e a Ucrânia reacendeu discussões geopolíticas globais sobre soberania, segurança e dependência energética. A Ucrânia ocupa uma posição geográfica estratégica no Leste Europeu, servindo historicamente como uma zona de amortecimento (buffer zone) entre o território russo e a Europa Ocidental.

Sobre os fatores geográficos, econômicos e geopolíticos envolvidos na guerra entre Rússia e Ucrânia, assinale a alternativa correta:

- Sobre o papel do BRICS na Nova Ordem Mundial e suas implicações para o Sul Global, assinale a alternativa correta:
- (A) O BRICS atua como um bloco de integração regional com união aduaneira e livre circulação de pessoas, visando rivalizar com a União Europeia pela hegemonia do comércio de manufaturados no Hemisfério Norte.
- (B) Ao incorporar novos membros no Oriente Médio, África e Ásia, o BRICS transformou-se em uma aliança militar formal nos moldes da OTAN, com cláusulas de defesa mútua em caso de conflitos armados internacionais.
- (C) A atuação do BRICS caracteriza-se pela contestação da ordem unipolar do pós Guerra Fria, promovendo a multipolaridade por meio da reforma de instituições multilaterais (como FMI e Banco Mundial) e do fortalecimento de mecanismos próprios.
- (A) A principal motivação russa para a intervenção militar foi barrar a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras ocidentais e manter a influência geopolítica sobre áreas estratégicas, como o acesso ao Mar Negro pela Península da Crimeia.
- (B) O conflito restringiu-se ao aspecto militar e não gerou impactos no comércio global de alimentos e energia, visto que nem a Ucrânia nem a Rússia possuem relevância significativa na produção de grãos ou no fornecimento de combustíveis fósseis.
- (C) A anexação da Península da Crimeia pela Rússia, ocorrida em 2014, foi plenamente reconhecida pela União Europeia e pela ONU como um processo legítimo de autodeterminação dos povos, o que evitou sanções econômicas a Moscou.
- (D) A Ucrânia solicitou sua adesão à OTAN com o objetivo de obter o controle exclusivo dos gasodutos russos que cortam seu território, visando interromper o fornecimento de gás natural para países da Europa Ocidental como a Alemanha.

- (E) A reação dos países do Ocidente ao conflito caracterizou-se pela intervenção militar direta e imediata das tropas da OTAN em solo ucraniano, declarando guerra formal à Federação Russa.

QUESTÃO 90

Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1829691&page=2>. Foto por Leticia Teixeira Palla Braga em <https://espacosgeograficos.wordpress.com/geomorfologia/>. Acesso em: 12. Jul.2017

Sobre as características físicas, socioambientais e os processos modeladores do domínio dos Mares de Morros, pode-se afirmar que:

- (A) Apresenta relevo predominantemente plano com formações residuais do tipo inselbergs, sob clima semiárido, onde predomina a intemperismo físico e a vegetação rasteira de Caatinga.
- (B) É caracterizado por topografia ondulada a fortemente ondulada, moldada por feições arredondadas (meias-laranjas) sobre rochas cristalinas, sob clima tropical úmido/subtropical, originalmente recoberto pela Mata Atlântica.
- (C) Destaca-se pelas extensas superfícies de planaltos tabular (chapadas) recobertos por vegetação campestre de Cerrado, sob clima tropical típico de duas estações bem definidas.
- (D) Trata-se de uma ampla planície sedimentar de inundação contínua, marcada por clima equatorial superúmido e dominada por formações florestais de igapó e várzea.
- (E) Constitui um domínio restrito ao extremo sul do Brasil, modelado por coxilhas suaves recobertas por vegetação rasteira (Pampas) e marcado pela ausência de processos erosivos intensos.

QUESTÃO 91

Durante a Idade Média ocidental, o Feudalismo estruturou-se a partir de redes de dependência pessoal que articulavam a classe dominante (a nobreza camponesa e guerreira). Entre esses laços socio-políticos, destaca-se a relação de suserania e vassalagem, estabelecida por meio de rituais solenes como a homenagem e a investidura.

Sobre as características e o funcionamento da relação de suserania e vassalagem no feudalismo europeu, depreende-se que:

- (A) Tratava-se de um contrato estabelecido exclusivamente entre os senhores feudais (nobreza) e os camponeses (servos), no qual estes últimos ofereciam fidelidade militar em troca da posse definitiva da terra.
- (B) Caracterizava-se por uma hierarquia rígida e inquebrável, em que o vassalo devia obediência cega a um único suserano, sendo proibido por lei feudal de estabelecer novos acordos de vassalagem com outros nobres.
- (C) Era uma instituição centralizada pela Igreja Católica, na qual o Papa atuava como o único suserano legítimo de toda a Europa, nomeando os reis feudais como seus vassalos diretos.
- (D) Constituíam um laço político-militar de reciprocidade entre nobres, em que o suserano concedia um feudo (ou benefício) ao vassalo, o qual retribuía com juramento de fidelidade, auxílio militar (auxilium) e conselho (consilium).
- (E) Consistia em um acordo de natureza estritamente comercial, baseado no pagamento de tributos em moeda corrente pelo vassalo para garantir o direito de comercializar nas feiras medievais do suserano.

QUESTÃO 92

O estado de Goiás tem se destacado no cenário econômico nacional por sua expressiva participação no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro. A consolidação da modernização agrícola no Cerrado goiano transformou a estrutura produtiva do estado, combinando elevada produtividade tecnológica com intensa integração às cadeias globais de suprimento.

Sobre a dinâmica do PIB, as principais culturas agrícolas e a espacialização regional da produção no estado de Goiás, assinale a alternativa correta:

- (A) A economia goiana é amplamente dominada pela agricultura familiar voltada à subsistência, concentrando a produção de grãos no Norte e Nordeste do estado devido à elevada pluviosidade e aos solos férteis dessa região.

- (B) O PIB do agronegócio goiano assenta-se no cultivo do cacau e do café, cujas maiores áreas produtoras se situam no Vale do Araguaia devido ao clima equatorial predominantemente úmido da bacia hidrográfica.
- (C) As culturas de soja e milho, aliadas à pecuária e à agroindústria, figuram entre os principais pilares do PIB de Goiás, destacando-se as regiões Sul, Sudoeste e a microrregião de Rio Verde/Jataí pela altíssima tecnologia aplicada no campo.
- (D) Goiás ocupa a liderança nacional isolada no PIB industrial extrativista de petróleo e gás natural, tendo o Entorno do Distrito Federal como polo produtor de barris brutos voltados à exportação direta.
- (E) A produção de cana-de-açúcar e trigo em Goiás restringe-se à Chapada dos Veadeiros, região que abriga o maior complexo sucroalcooleiro do país graças ao alívio topográfico plano e à escassez de unidades de conservação.

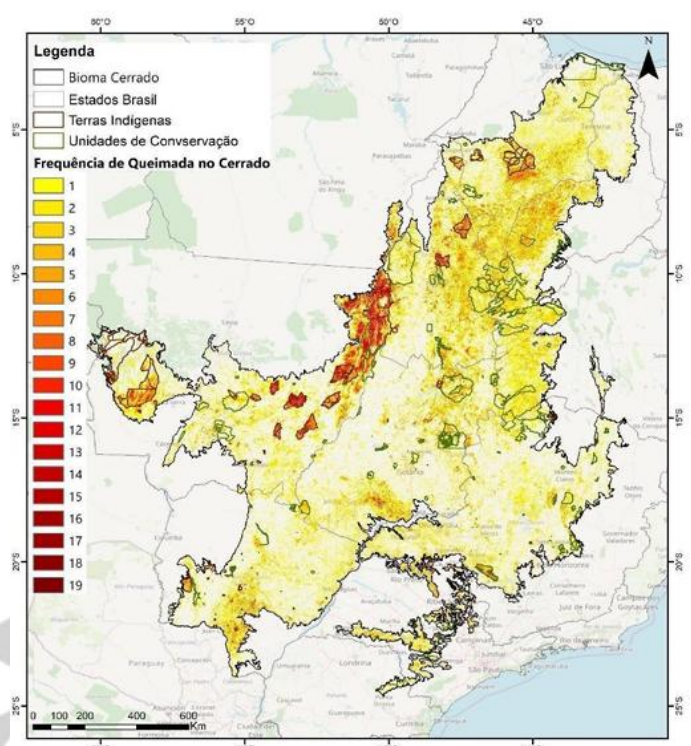
QUESTÃO 93

Na Atenas Clássica (séculos V e IV a.C.), desenvolveu-se um modelo político inédito no Mundo Antigo: a democracia direta. Consolidada após as reformas de Clístenes e Pericles, a cidadania ateniense garantia o direito à palavra (isegoria) e à igualdade perante a lei (isonomia) na Assembleia do Povo (Eclésia). Contudo, esse sistema fundava-se em critérios rígidos de inclusão e exclusão social.

Sobre o funcionamento da democracia ateniense e a composição do seu corpo social e político, afirma-se que:

- (A) A democracia ateniense era de caráter representativo e universal, permitindo a participação política de todos os residentes da polis, inclusive estrangeiros e mulheres, desde que possuísem renda comprovada.
- (B) A cidadania era restrita aos homens adultos, livres, filhos de pai e mãe atenienses, ficando excluídos do direito de decisão política as mulheres, os metecos (estrangeiros) e os escravizados.
- (C) O direito de votar na Eclésia era estendido às mulheres nobres e aos escravizados libertos (alforriados), os quais compunham a maior parte do Conselho dos Quinhentos (Boulé).
- (D) Os metecos (estrangeiros livres) detinham os mesmos direitos políticos que os cidadãos natos, sendo os responsáveis exclusivos pela elaboração das leis e pelo comando militar das falanges.
- (E) O sistema político ateniense dispensava o trabalho escravo, baseando sua economia e suas decisões públicas no trabalho livre e assalariado de toda a população urbana e rural.

QUESTÃO 94



O bioma Cerrado, segundo maior ecossistema em extensão do Brasil, vem sofrendo intensas transformações socioambientais ao longo das últimas décadas. A consolidação da fronteira agrícola na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no Centro-Oeste intensificou os debates sobre o uso de queimadas, a perda de biodiversidade e os impactos nos recursos hídricos.

A partir do contexto socioespacial e ambiental do Cerrado, assinale a alternativa correta:

- (A) As queimadas no Cerrado possuem origem exclusivamente antropogênica voltada à expansão agrícola, visto que o ecossistema e sua vegetação não possuem mecanismos adaptativos para resistir ou interagir com o fogo natural.
- (B) A expansão da fronteira agrícola sobre o Cerrado promoveu a conversão de vegetação nativa em lavouras e pastagens, processo que, somado aos incêndios descontrolados, compromete áreas de recarga de importantes aquíferos e bacias hidrográficas nacionais.
- (C) O avanço da agropecuária no Matopiba eliminou o risco de queimadas na região, pois a substituição do Cerrado por monoculturas de soja irrigada eliminou completamente a estação seca característica do clima tropical típico.
- (D) As queimadas associadas ao desmatamento no Cerrado geram apenas impactos locais e temporários, sem interferir na emissão de gases do efeito estufa ou na dinâmica climática regional e global.

- (E) A legislação ambiental brasileira atual isenta os proprietários rurais do Cerrado da manutenção de Reservas Legais (RL), permitindo a conversão de 100% da vegetação nativa de suas propriedades em áreas produtivas.

QUESTÃO 95

Durante a Guerra Fria, a América Latina tornou-se um palco estratégico de disputas geopolíticas entre as duas superpotências globais (EUA e URSS). Para consolidar a hegemonia norte-americana no continente ocidental e conter a avanço do comunismo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reatualizaram diretrizes históricas de sua política externa, como o princípio da Doutrina Monroe (1823), articulando-as com novas instâncias multilaterais, a exemplo da Organização dos Estados Americanos (OEA), fundada em 1948.

Sobre a atuação da OEA e a aplicação dos princípios da Doutrina Monroe no contexto latino-americano da Guerra Fria, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A OEA manteve uma postura estritamente neutra durante a Guerra Fria, recusando-se a intervir em crises políticas locais e condenando tanto o imperialismo estadunidense quanto o financiamento soviético na região.
- (B) A fundação da OEA visava precipuamente promover a transição do capitalismo para o modelo socialista de produção, utilizando o lema "A América para os americanos" para expulsar empresas multinacionais europeias e norte-americanas.
- (C) A Doutrina Monroe serviu como base ideológica para justificar o alinhamento automático do continente aos EUA, levando a OEA a adotar medidas como a exclusão de Cuba do sistema interamericano em 1962, após a Revolução Cubana.
- (D) Durante a Crise dos Mísseis em 1962, a OEA aliou-se formalmente ao Pacto de Varsóvia, exigindo a retirada imediata das bases militares dos Estados Unidos instaladas na América do Sul.
- (E) A política externa estadunidense no período abriu mão de intervenções diretas ou apoio a regimes ditatoriais na América Latina, priorizando a diplomacia cultural e o livre comércio por meio de acordos soberanos de cooperação.

QUESTÃO 96

Na obra *A Distinção* (1979) e em seus estudos sobre o sistema educacional, o sociólogo francês Pierre Bourdieu desenvolveu o conceito de Capital Cultural para explicar como as desigualdades sociais se reproduzem e se legitimam nas sociedades contemporâneas, indo além do determinismo puramente econômico.

Sobre o conceito de capital cultural na teoria sociológica de Pierre Bourdieu, assinale a alternativa correta:

- (A) Refere-se exclusivamente aos recursos financeiros acumulados por um indivíduo que permitem a compra de bens materiais de luxo e ingressos para eventos artísticos de elite.
- (B) Corresponde aos saberes, credenciais, habilidades e códigos culturais acumulados pelo indivíduo, os quais podem se apresentar nos estados incorporado, objetivado e institucionalizado.
- (C) Representa uma dotação genética e hereditária de inteligência que determina, de forma biológica e imutável, o sucesso ou o fracasso escolar dos estudantes nas instituições públicas.
- (D) Consiste na rede interpessoal de contatos e conexões sociais de um indivíduo, responsável por garantir cargos políticos de prestígio independentemente da formação acadêmica.
- (E) Configura um mecanismo democrático e neutro criado pela escola para garantir que estudantes de todas as classes sociais partam exatamente do mesmo nível de aprendizado.